Guía Práctica de Series de Fourier (STF)

Coeficientes Trigonométricos, Exponenciales Complejos y Gráficas de Formas de Onda Comunes

1. Formulación Matemática Fundamental

Serie Trigonométrica de Fourier (STF)

Para cualquier señal periódica $f(t)$ con período T y frecuencia fundamental $\omega_0 = 2\pi / T$:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [\, a_n \cos(n\,\omega_0\, t) + b_n \sin(n\,\omega_0\, t)\,]$$

Donde los coeficientes se definen como:

$$a_0 = (1/T) \int_T f(t)\, dt \;\;|\;\; a_n = (2/T) \int_T f(t) \cos(n\,\omega_0\, t)\, dt \;\;|\;\; b_n = (2/T) \int_T f(t) \sin(n\,\omega_0\, t)\, dt$$

Serie Exponencial Compleja de Fourier (SEF) y Conversiones

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n\, e^{j\,n\,\omega_0\, t} \quad \text{donde} \quad C_n = (1/T) \int_T f(t)\, e^{-j\,n\,\omega_0\, t}\, dt$$

De STF a SEF:	$C_0 = a_0$	$C_n = (a_n - j\, b_n) / 2$ (n > 0)	$C_{-n} = (a_n + j\, b_n) / 2$ (n > 0)
De SEF a STF:	$a_0 = C_0$	$a_n = 2\, Re\{C_n\}$	$b_n = -2\, Im\{C_n\}$

Propiedades de Simetría (Simplificación Directa)

- **Simetría Par:** $f(-t) = f(t) \Rightarrow b_n = 0$, C_n es real y par ($C_n = C_{-n} = a_n/2$).
- **Simetría Impar:** $f(-t) = -f(t) \Rightarrow a_0 = 0$, $a_n = 0$, C_n es imaginario puro e impar ($C_n = -j\, b_n/2$).
- **Simetría de Media Onda:** $f(t + T/2) = -f(t) \Rightarrow$ Solo contiene armónicos impares ($n = 1, 3, 5, \ldots$). Todos los coeficientes pares son cero.

2. Tabla Comparativa de Coeficientes

Señal Periódica	Simetría	a_0 (C.C.)	a_n	b_n	C_n (Exponencial)
Onda Cuadrada (±A)	Impar	0	0	$4A / (n\,\pi)$ (n imp)	$-j\, 2A / (n\,\pi)$ (n imp)
Pulso Rectangular (Ancho τ)	Par	$A\,\tau / T$	$(2A/n\pi)\, \sin(n\pi\tau/T)$	0	$(A\tau/T)\, \mathrm{sinc}(n\pi\tau/T)$
Onda Triangular (±A)	Par	0	$8A / (n^2\,\pi^2)$ (n imp)	0	$4A / (n^2\,\pi^2)$ (n imp)
Diente de Sierra (±A)	Impar	0	0	$(2A/n\pi)\, (-1)^{n+1}$	$j\, (A/n\pi)\, (-1)^n$ (n ≠ 0)
Seno Rect. Media Onda	Rect.	A / π	$A / [\pi(1-n^2)]$ (n par)	$b_1 = A/2$, 0 (n > 1)	$C_{\pm 1} = \mp j\, A/4$, $A / [2\pi(1-n^2)]$ (n par)
Seno Rect. Onda Completa	Par	$2A / \pi$	$2A / [\pi(1-n^2)]$ (n par)	0	$A / [\pi(1-n^2)]$ (n par)
Tren de Impulsos Dirac	Par	$1 / T$	$2 / T$	0	$1 / T$ ($\forall$ n $\in \mathbb{Z}$)

3. Análisis Detallado y Gráficas de cada Función

1. Onda Cuadrada Impar (±A)

Definición en el tiempo:

$f(t) = A$ para $0 < t < T/2$; $f(t) = -A$ para $-T/2 < t < 0$.

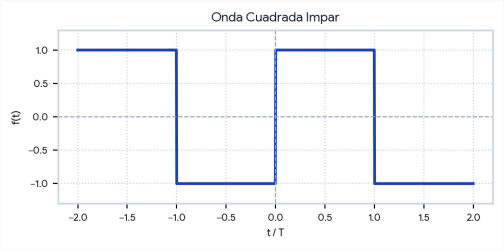
Coeficientes Trigonométricos:

- $a_0 = 0$, $a_n = 0$ ($\forall$ n) por simetría impar.
- $b_n = 4A / (n\pi)$ para n impar; $b_n = 0$ para n par.

Coeficiente Exponencial:

$C_n = -j\, 2A / (n\pi)$ (para n impar), $C_0 = 0$.

Propiedades: Los armónicos caen como $1/n$. Posee simetría de media onda, por lo que carece de armónicos pares.



2. Tren de Pulsos Rectangulares Par (Ancho τ, Período T)

Definición en el tiempo:

$f(t) = A$ para $|t| \le \tau/2$; $f(t) = 0$ para $\tau/2 < |t| \le T/2$.

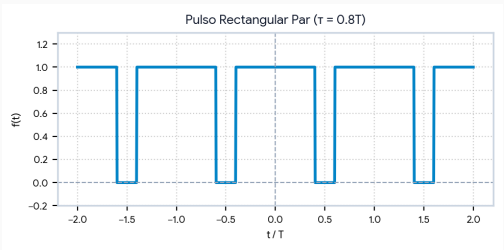
Coeficientes Trigonométricos:

- $a_0 = A\,\tau / T$ (Valor medio / ciclo de trabajo).
- $a_n = (2A / n\pi)\, \sin(n\,\pi\,\tau / T) = (2A\,\tau / T)\, \mathrm{sinc}(n\,\pi\,\tau / T)$.
- $b_n = 0$ por simetría par.

Coeficiente Exponencial:

$C_n = (A\,\tau / T)\, \mathrm{sinc}(n\,\pi\,\tau / T)$ donde $\mathrm{sinc}(x) = \sin(x)/x$.

Propiedades: Espectro modulado por una envolvente sinc. Los ceros del espectro ocurren en múltiplos de T/τ.



3. Onda Triangular Par (±A)

Definición en el tiempo:

$f(t) = A\,[1 - 4|t|/T]$ para $|t| \le T/2$.

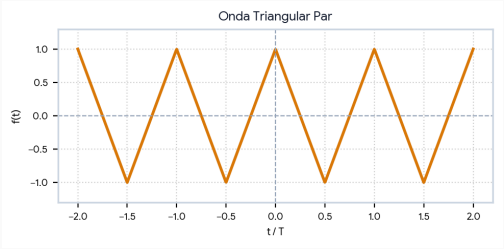
Coeficientes Trigonométricos:

- $a_0 = 0$, $b_n = 0$ ($\forall$ n) por simetrías par e impar.
- $a_n = 8A / (n^2\,\pi^2)$ para n impar; $a_n = 0$ para n par.

Coeficiente Exponencial:

$C_n = 4A / (n^2\,\pi^2)$ (para n impar), $C_0 = 0$.

Propiedades: Los armónicos caen rápidamente como $1/n^2$ debido a que la función es continua en el tiempo.



4. Onda Diente de Sierra Impar (±A)

Definición en el tiempo:

$f(t) = (2A / T)\, t$ para $-T/2 < t < T/2$.

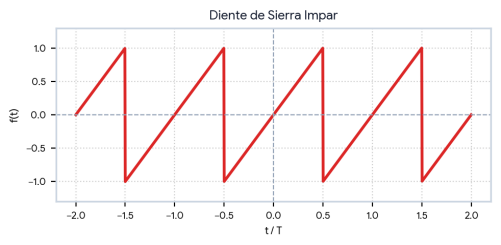
Coeficientes Trigonométricos:

- $a_0 = 0$, $a_n = 0$ por simetría impar.
- $b_n = (2A / n\pi)\,(-1)^{n+1}$. Contiene armónicos pares e impares.

Coeficiente Exponencial:

$C_n = j\,(A / n\pi)\,(-1)^n$ (para $n \neq 0$), $C_0 = 0$.

Propiedades: Caída de armónicos como $1/n$. Al no tener simetría de media onda, contiene todas las armónicas.



5. Seno Rectificado de Media Onda

Definición en el tiempo:

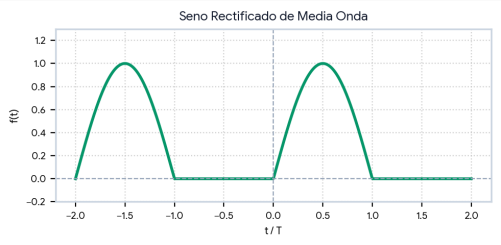
$f(t) = A\,\sin(\omega_0 t)$ en $0 \le t \le T/2$; $f(t) = 0$ en $T/2 < t < T$.

Coeficientes Trigonométricos:

- $a_0 = A / \pi$
- $a_n = A / [\pi(1 - n^2)]$ para n par; $a_n = 0$ para n impar ($n > 1$).
- $b_1 = A / 2$, $b_n = 0$ para $n > 1$.

Coeficiente Exponencial:

$C_0 = A / \pi$, $C_{\pm 1} = \mp j\, A / 4$, $C_n = A / [2\pi(1 - n^2)]$ (n par).



6. Seno Rectificado de Onda Completa

Definición en el tiempo:

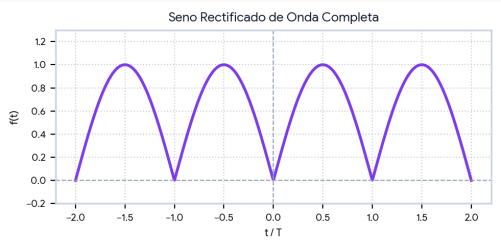
$f(t) = A\,|\sin(\omega_0 t)|$ (Período efectivo $T' = T/2$).

Coeficientes Trigonométricos (respecto al período T original):

- $a_0 = 2A / \pi$
- $a_n = 2A / [\pi(1 - n^2)]$ para n par; $a_n = 0$ para n impar.
- $b_n = 0$ ($\forall$ n) por simetría par.

Coeficiente Exponencial:

$C_0 = 2A / \pi$, $C_n = A / [\pi(1 - n^2)]$ (para n par).



7. Tren de Impulsos de Dirac (Dirac Comb)

Definición en el tiempo:

$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k\,T)$.

Coeficientes Trigonométricos:

- $a_0 = 1 / T$
- $a_n = 2 / T$ (∀ n ≥ 1)
- $b_n = 0$ (∀ n)

Coeficiente Exponencial:

$C_n = 1 / T$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Propiedades: Espectro constante e infinito en frecuencia. Fundamental en muestreo y análisis discreto.

